



沈阳建筑大学

上机实验报告

课程名称:	Python 语言及大数据实践
实验项目:	实验环境构建
专业班级:	计算机 2101 班
学号姓名:	2104230414 张清晨
日期:	2024.3.7

【实验目的】

构建伪分布模式大数据运行开发环境 Linux+Hadoop。

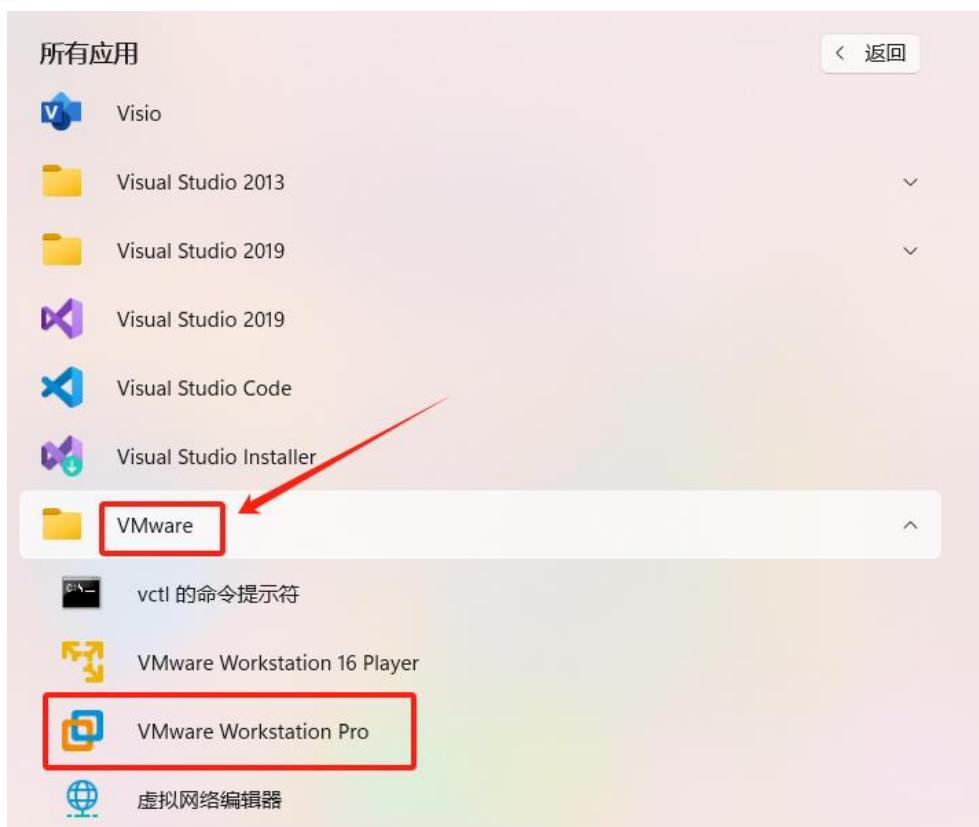
【实验准备】

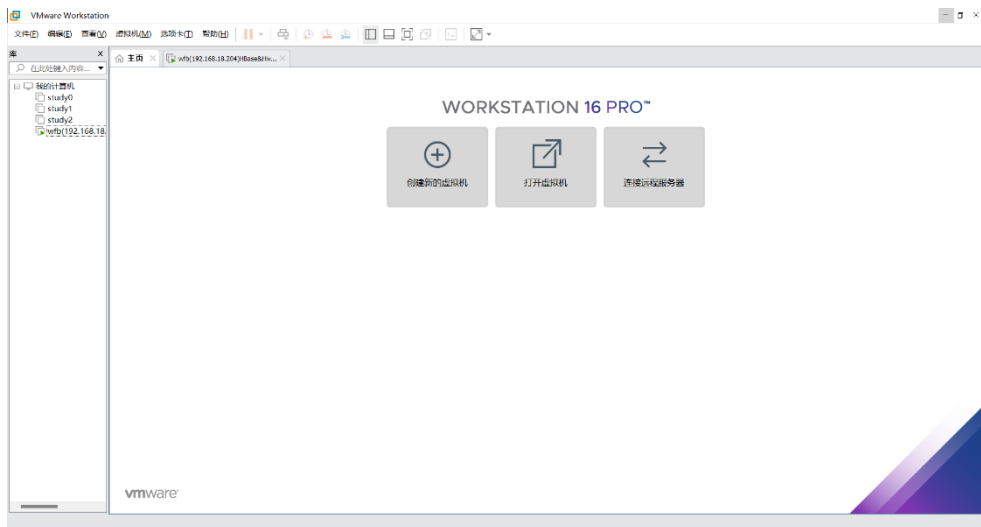
- 1、下载所需软件。
- 2、准备计算机硬盘空间不少于 50GB。

【实验内容】

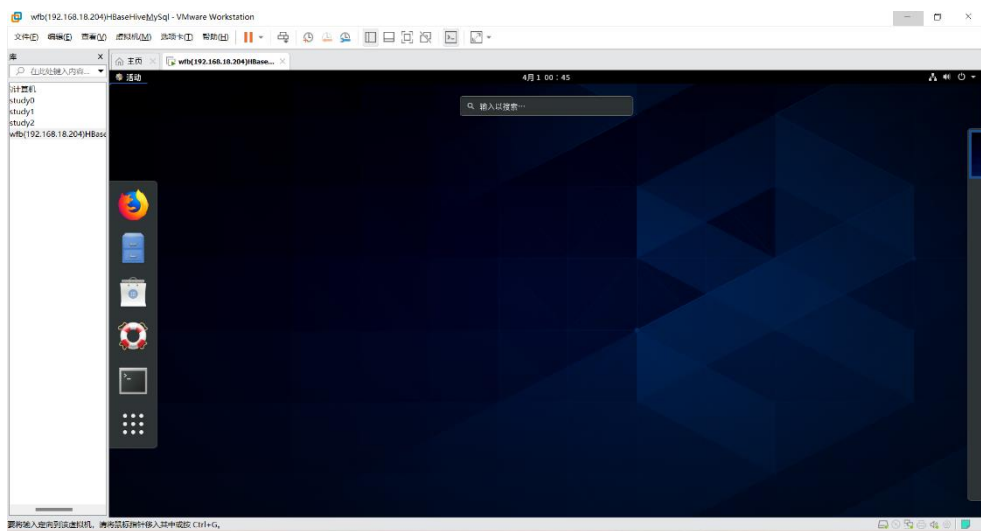
一、VMware 安装+CentOS 虚拟机导入，启动大数据环境。

1.VMware 安装：

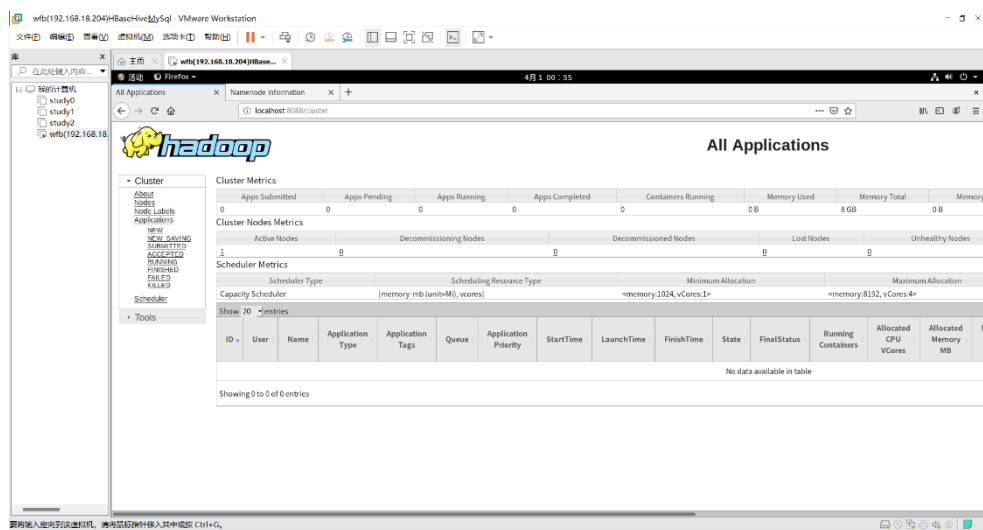
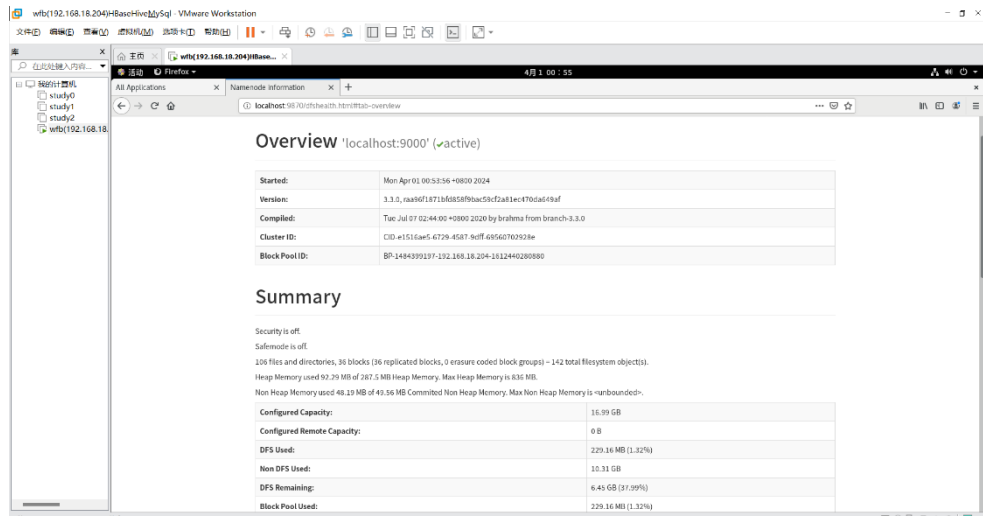




2.CentOS 虚拟机导入:

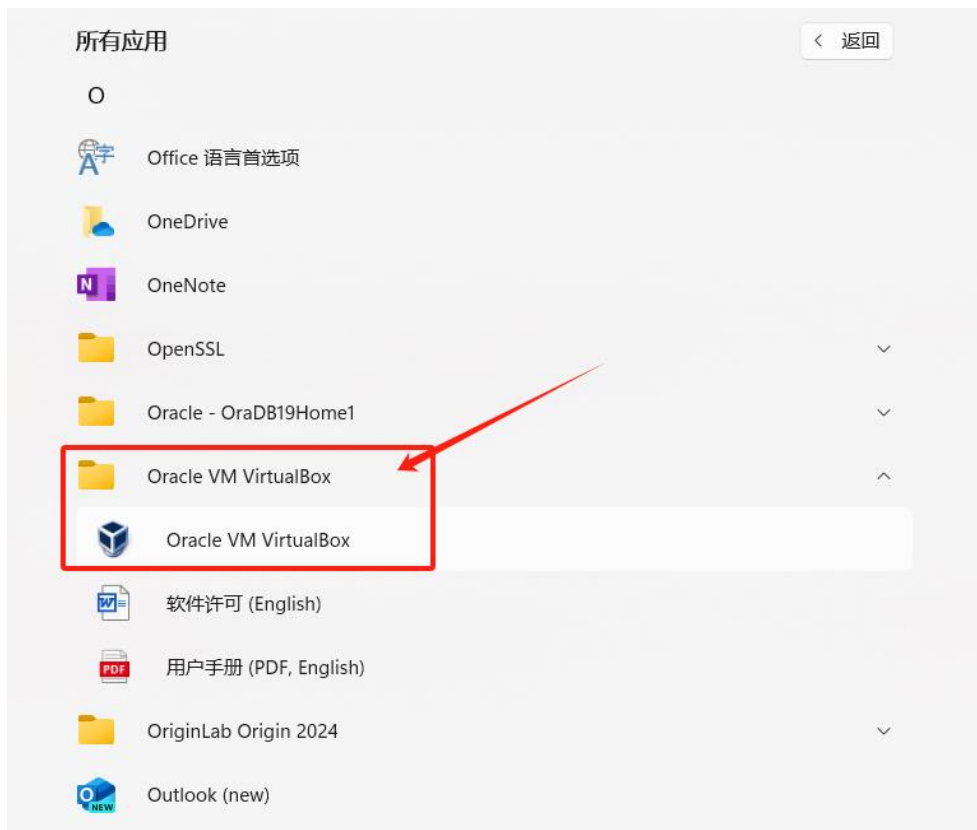


3.启动大数据环境:



二、VirtuBox 安装+HDP2.6.5 虚拟机导入，启动大数据环境。

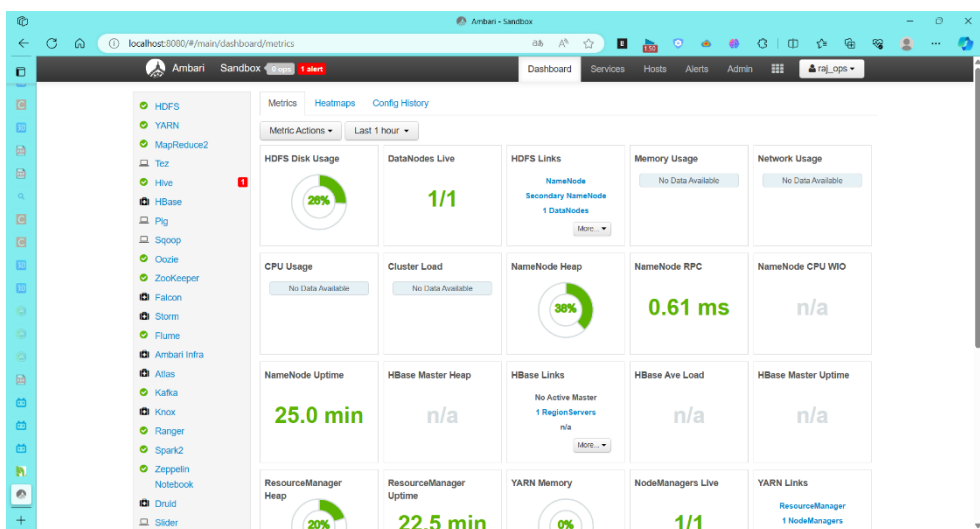
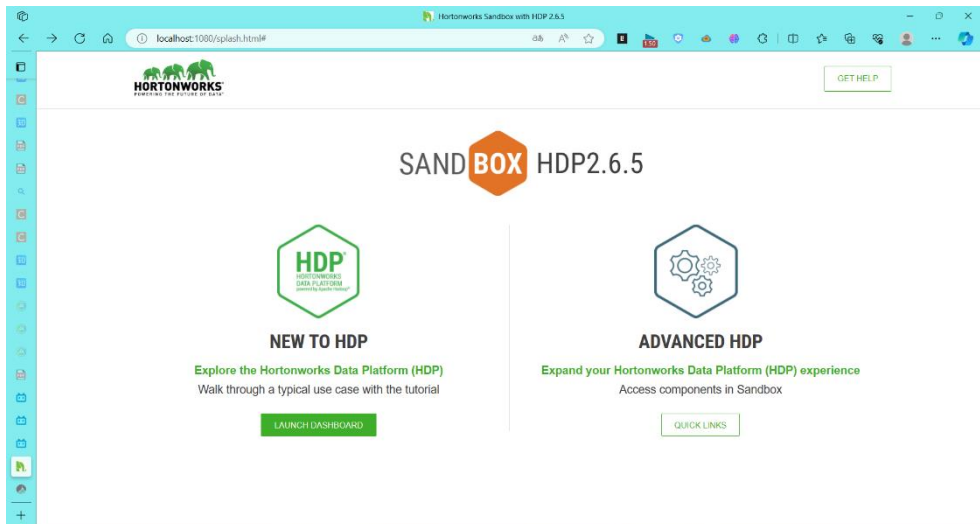
1.VirtuBox 安装：



2.HDP2.6.5 虚拟机导入

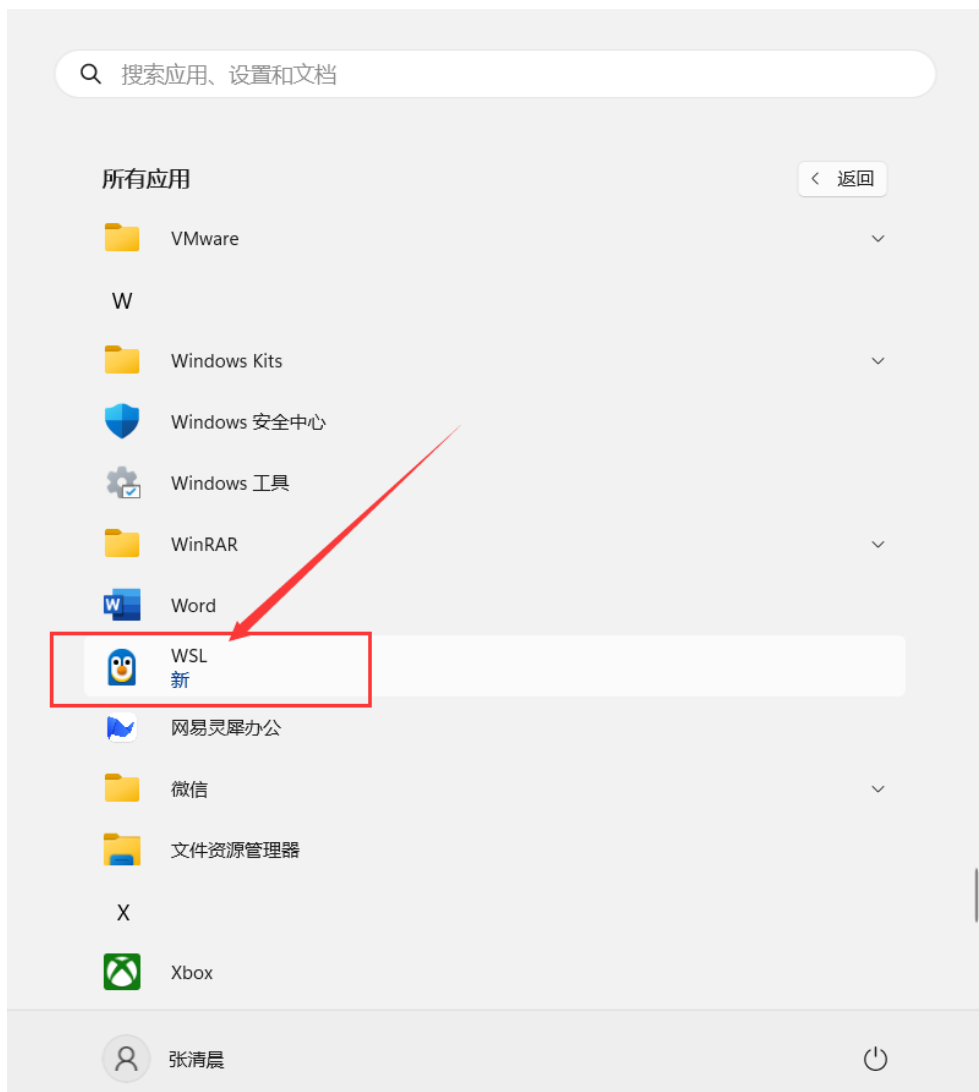


3.启动大数据环境:

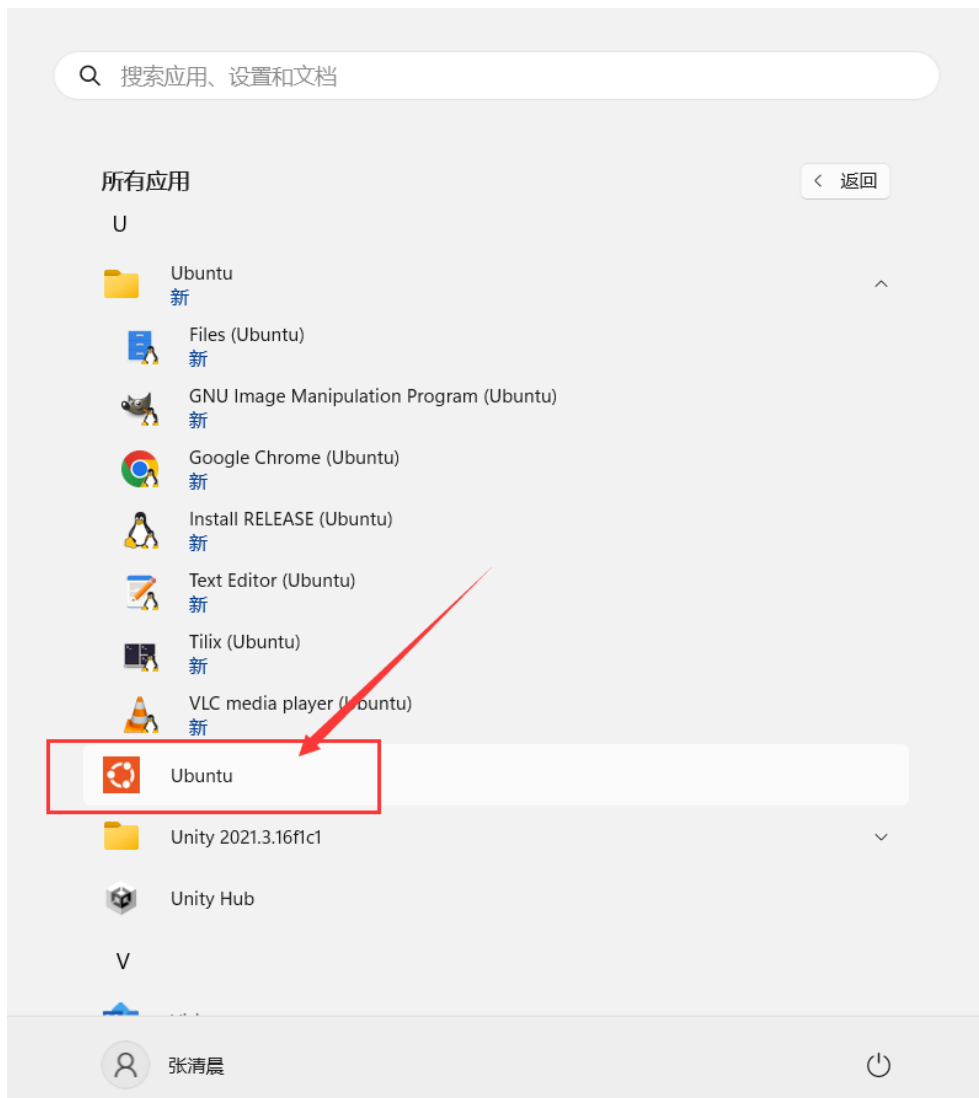


三、安装 wsl，在 wsl 上安装 Ubuntu，在 Ubuntu 中安装 Hadoop。启动 Hadoop。Wsl 和 Ubuntu 使用微软商店安装。大数据软件使用国内镜像下载。

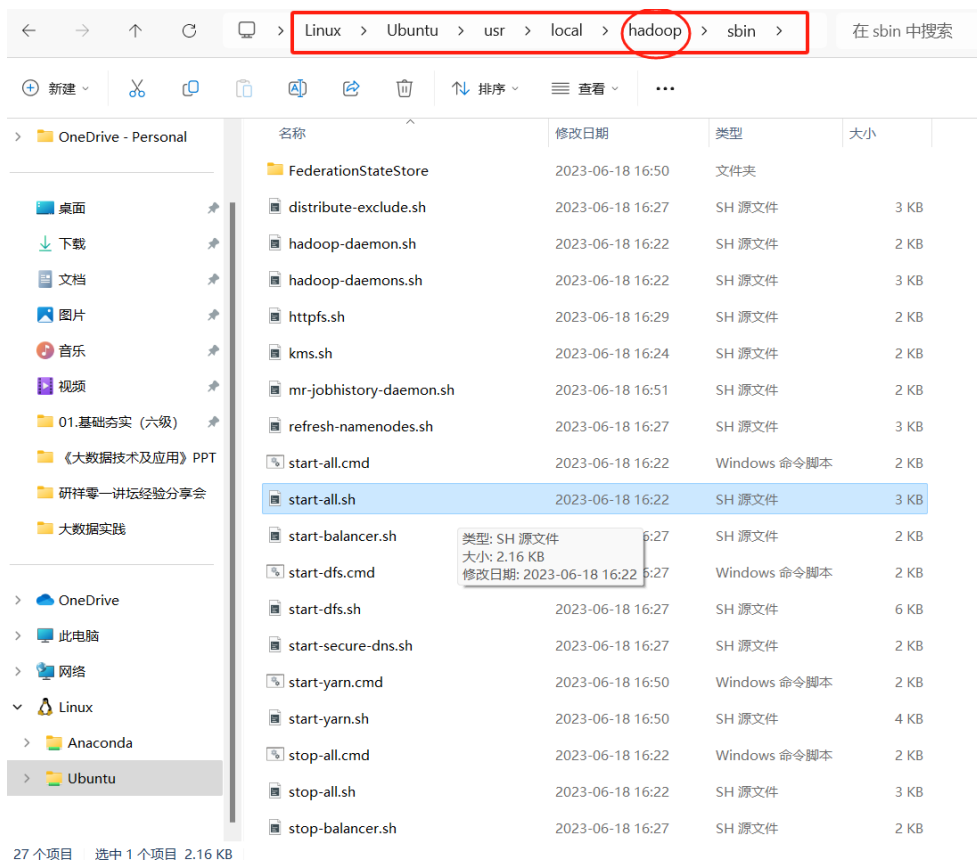
1.wsl 安装：



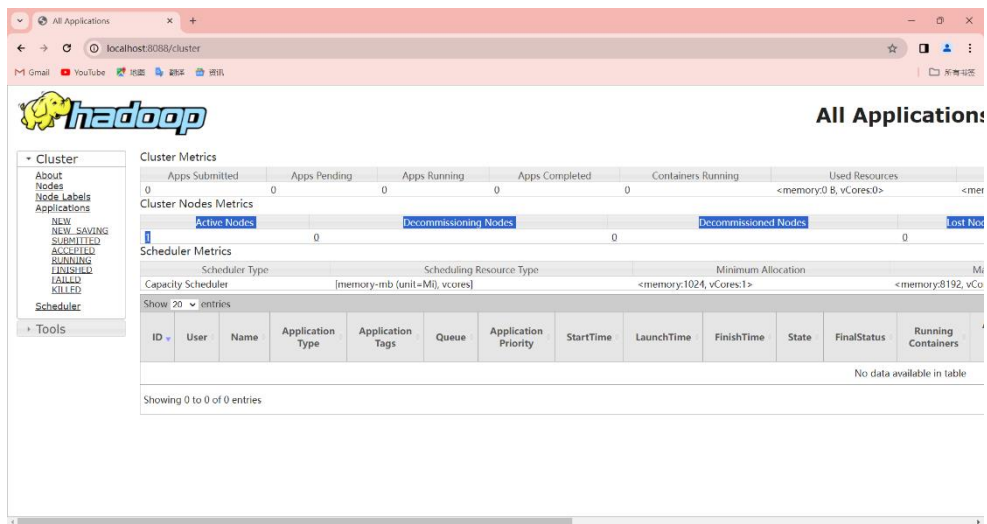
2.wsl 上安装 Ubuntu:



3. Ubuntu 中安装 Hadoop:



4. 启动 Hadoop:



注意以上三个大数据环境不兼容，即同一时刻只能运行一个大数据环境，否则会因为端口冲突导致后启动的大数据环境无法启动。

四、遇到的问题及解决方法

在进行大数据实验的过程中遇到了很多很多的问题，我也在这个过程中学会了自己去搜寻网络去找解决方法，这一点使我受益很多。同时也熟悉了 Linux 指令的使用。

比如：权限问题，在 Linux 指令前面加上 `sudo` 然后输入密码即可。很多安装过程中遇到的问题，比如配置环境等等。端口问题，启动服务问题等等。学会了再终端界面环境下找寻文件位置、复制文件，解压文件等等。

【思考题】

构建实验环境为何安装 Linux 虚拟机，为什么不直接在计算机中安装 Linux 系统构建大数据实验环境？

答：

在真实的项目开发中，我们确实是要在一台真实机器上安装 Linux，鉴于现在是学习阶段，我们大可不必安装一个 Linux 到我们的机器上，因为很多软件都不能在 Linux 系统上运行，而且安装操作系统是一个非常枯燥的过程，因此我们使用虚拟机软件来模拟一台真实的机器，并在其上安装 Linux，以达到学习 Linux 的目的即可。

【实验体会】

在进行大数据实验的过程中遇到了很多很多的问题，我也在这个过程中学会了自己去搜寻网络去找解决方法，这一点使我受益很多。同时也熟悉了 Linux 指令的使用。

最大最大的收获就是学会了自己去寻找解决方案!!!